

# Priorização de vulnerabilidades

Seminário de análise de artigo científico

**Claudio Meireles**

Projeto Capstone I · IDP · 2026.2

# Recorte provisório do TCC

## Área

Cibersegurança

## Recorte do seminário

Avaliação de critérios para priorizar vulnerabilidades

## Pergunta inicial

Como a escolha do escore altera a lista de correções prioritárias?

# Seleção: busca e triagem

- 1 CAFE pelo IDP → lista de bases → ACM Digital Library
- 2 Busca: "vulnerability prioritization" AND (CVSS OR EPSS OR SSVC)
- 3 44 resultados · triagem manual por período e pesquisa original
- 4 Escolha: comparação de 4 sistemas, dados públicos e leitura integral

# Artigo selecionado

## Conflicting Scores, Confusing Signals: An Empirical Study of Vulnerability Scoring Systems

Viktoria Koscinski, Mark Nelson, Ahmet Okutan,  
Robert Falso e Mehdi Mirakhorli

**ACM CCS 2025 · Artigo completo · p. 1904–1918**

Originalidade: dados e análises próprios sobre sistemas de pontuação

# Relevância para o meu TCC

| Critério          | Evidência                | Uso possível no TCC               |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Aderência         | Priorização de correções | Problema de defesa mensurável     |
| Pesquisa empírica | 600 CVEs e 4 sistemas    | Referência de desenho comparativo |
| Reprodutibilidade | Dados e scripts públicos | Inspeção e replicação parcial     |
| Atualidade        | Publicação em 2025       | Base recente, com dados de 2024   |

# Métricas da conferência

| Indicador                               | Resultado verificado                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CORE / ICORE 2026                       | A*                                               |
| Qualis Eventos · 2017–2020              | A1 · lista oficial da CAPES                      |
| Regra de enquadramento por h5           | A1 quando $h5 \geq 35$                           |
| h5 histórico · lista provisória de 2019 | 77 · não representa o valor atual                |
| h5 atual · Google Scholar               | <b>Consulta bloqueada · confirmação pendente</b> |

# Mapa da estrutura do artigo

| Elemento                                 | Localização na versão lida |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Título, autoria, resumo e palavras-chave | Página 1                   |
| Introdução e fundamentos                 | Seções 1–2                 |
| Metodologia                              | Seção 3 · Case Study Setup |
| Resultados por pergunta de pesquisa      | Seção 4 · RQ1–RQ4          |
| Ameaças à validade e discussão           | Seções 5–6                 |
| Trabalhos relacionados e conclusões      | Seções 7–8                 |
| Referências e análises complementares    | References · Apêndices A–B |

# Título, resumo e indexação

## Título

Problema em destaque e subtítulo que identifica o estudo empírico

## Resumo

Problema, método e amostra. Resultados descritos sem efeito numérico central.

## Autoria e indexação

Afiliações, palavras-chave e conceitos ACM identificam e tornam o trabalho recuperável



# Introdução e fundamentos

| Sistema              | O que representa no estudo                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| CVSS                 | Severidade técnica da vulnerabilidade               |
| EPSS                 | Probabilidade de exploração nos próximos 30 dias    |
| SSVC                 | Ação sugerida conforme contexto e impacto           |
| Exploitability Index | Estimativa baseada em modelo e histórico do produto |

# Metodologia e unidades de análise

| Conjunto                       | Dimensão e papel                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Estudo principal               | 600 CVEs · Microsoft · abril–julho de 2024         |
| Comparação com EPSS disponível | 458 CVEs · 142 sem escore no retrato de 09/07/2024 |
| Análise temporal adicional     | 1.226 CVEs do KEV · retratos mensais de 2021–2024  |
| Instrumentos                   | Correlação, concordância, faixas de escore e top-N |

Ausência de escore não equivale a escore zero. Os conjuntos respondem a análises diferentes.

# Resultados organizados pelas perguntas

| Pergunta                   | Resultado relatado                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| RQ1 · Concordância         | Kappa próximo de zero nas comparações apresentadas    |
| RQ2 · Triagem              | Top-20 do CVSS inclui 198 CVEs com os empates         |
| RQ3 · Exploração conhecida | Escore baixos ou ausentes motivam a análise temporal  |
| RQ4 · Classes CWE          | Poucos casos em muitas classes limitam generalizações |

## EPSS antes da inclusão no KEV

**244 de 1.226 · 19,9%**

atingiram EPSS  $\geq 0,5$  em algum retrato mensal anterior à inclusão



Derivação:  $707 = 1.226 - 244 - 275$ . Proporção na amostra, não acurácia. Fonte: §4.3.2 e Tabela 6.

# Discussão, limites e conclusão

## Discussão dos autores

Escores precisam ser interpretados junto ao contexto da organização

## Minha análise crítica

Escalas distintas, recorte Microsoft e observação temporal limitam as conclusões

## Conclusão e sustentação

Síntese das RQs. Trabalhos relacionados posicionam a contribuição. Referências e apêndices permitem conferência.

# Aproveitamento possível no TCC

## Pergunta possível

Com o mesmo limite de correções, como diferentes critérios alteram a seleção de CVEs?

## Desenho inicial

Comparação temporal com dados públicos, regras explícitas e controle de dados ausentes

## Próxima decisão

Revisão de literatura e piloto para delimitar contribuição e viabilidade

# Referências principais

- 1 Koscinski et al. (2025). Conflicting Scores, Confusing Signals. ACM CCS. DOI: 10.1145/3719027.3765210.
- 2 CAPES. Relatório Qualis Eventos 2017–2020 e Relatório de Avaliação 2021–2024 da área de Computação.
- 3 CORE Conference Portal. ICORE 2026. Consulta: 15/09/2026.
- 4 FIRST. EPSS Frequently Asked Questions.
- 5 Oliveira, Patrícia. Projeto Capstone I. Aulas 11, 12, 13 e 14.